Práctica del campus · Primera ley de Newton

La práctica del campus «Práctica primer parcial», escrita de nuevo. Primero en blanco y después resuelta.

Newton's First Law states that an object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force. It may be seen as a statement about inertia, that objects will remain in their state of motion unless a force acts to change the motion. Any change in motion involves an acceleration, and then Newton's Second Law applies. The First Law could be viewed as just a special case of the Second Law for which the net external force is zero, but that carries some presumptions about the frame of reference in which the motion is being viewed.

The statements of both the Second Law and the First Law here are presuming that the measurements are being made in a reference frame which is not itself accelerating. Such a frame is often referred to as an "inertial frame". The statement of these laws must be generalized if you are dealing with a rotating reference frame or any frame which is accelerating.

Newton's First Law contains implications about the fundamental symmetry of the universe in that a state of motion in a straight line must be just as "natural" as being at rest. If an object is at rest in one frame of reference, it will appear to be moving in a straight line to an observer in a reference frame which is moving by the object. There is no way to say which reference frame is "special", so all constant velocity reference frames must be equivalent.

1. Identificar y transcribir el nexo lógico de cada fragmento e indicar la relación lógica.

- «...an object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force.»
- «...objects will remain in their state of motion unless a force acts to change the motion.»
- «The statement of these laws must be generalized if you are dealing with a rotating reference frame...»
- «If an object is at rest in one frame of reference, it will appear to be moving in a straight line...»
- «There is no way to say which reference frame is "special", so all constant velocity reference frames must be equivalent.»

2. Título. Seleccionar el mejor título para el texto: a) La primera ley de Newton · b) Las fuerzas que actúan sobre el movimiento · c) El movimiento uniforme de los objetos · d) Las leyes de Newton.

- Título

3. Señalar el antónimo de la palabra dada, en el párrafo indicado.

- CURVED (párrafo 1)
- COMMONPLACE (párrafo 1)
- RESTING (párrafo 3)

• STILLNESS (párrafo 3)

4. Señalar el referente de la palabra dada.

• THEIR (párrafo 1: «...objects will remain in their state of motion...»)

• FOR WHICH (párrafo 1: «...a special case of the Second Law for which the net external force is zero...»)

• IT (párrafo 3: «If an object is at rest [...], it will appear to be moving...»)

5. Leer el texto e indicar si la oración es verdadera o falsa.

• A menos que una fuerza externa actúe sobre un objeto, el mismo permanecerá en reposo o en movimiento uniforme en línea recta.

• Ningún cambio de movimiento involucra una aceleración, por eso aplica la segunda ley de Newton.

• El marco inercial es aquel marco de referencia que se asume no experimenta aceleración.

RESUELTO

Práctica del campus · Primera ley de Newton

1. Identificar y transcribir el nexo lógico de cada fragmento e indicar la relación lógica.

• «...an object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force.»
→ UNLESS (a menos que): condición

• «...objects will remain in their state of motion unless a force acts to change the motion.»
→ UNLESS (a menos que): condición

• «The statement of these laws must be generalized if you are dealing with a rotating reference frame...»
→ IF (si): condición

• «If an object is at rest in one frame of reference, it will appear to be moving in a straight line...»
→ IF (si): condición

• «There is no way to say which reference frame is "special", so all constant velocity reference frames must be equivalent.»
→ SO (por lo tanto, así que): consecuencia

2. Título. Seleccionar el mejor título para el texto: a) La primera ley de Newton · b) Las fuerzas que actúan sobre el movimiento · c) El movimiento uniforme de los objetos · d) Las leyes de Newton.

• Título
→ a) La primera ley de Newton: los tres párrafos hablan de ella; «Las leyes de Newton» es demasiado amplio.

3. Señalar el antónimo de la palabra dada, en el párrafo indicado.

• CURVED (párrafo 1)
→ straight

• COMMONPLACE (párrafo 1)
→ special

• RESTING (párrafo 3)
→ moving

• STILLNESS (párrafo 3)
→ motion (también velocity)

4. Señalar el referente de la palabra dada.

• THEIR (párrafo 1: «...objects will remain in their state of motion...»)
→ objects (los objetos)

• FOR WHICH (párrafo 1: «...a special case of the Second Law for which the net external force is zero...»)
→ a special case (el caso especial de la segunda ley)

• IT (párrafo 3: «If an object is at rest [...], it will appear to be moving...»)
→ an object (el objeto)

5. Leer el texto e indicar si la oración es verdadera o falsa.

• A menos que una fuerza externa actúe sobre un objeto, el mismo permanecerá en reposo o en movimiento uniforme en línea recta.
→ Verdadero.

• Ningún cambio de movimiento involucra una aceleración, por eso aplica la segunda ley de Newton.
→ Falso: any change = cualquier cambio (todo cambio de movimiento involucra una aceleración).

• El marco inercial es aquel marco de referencia que se asume no experimenta aceleración.
→ Verdadero.